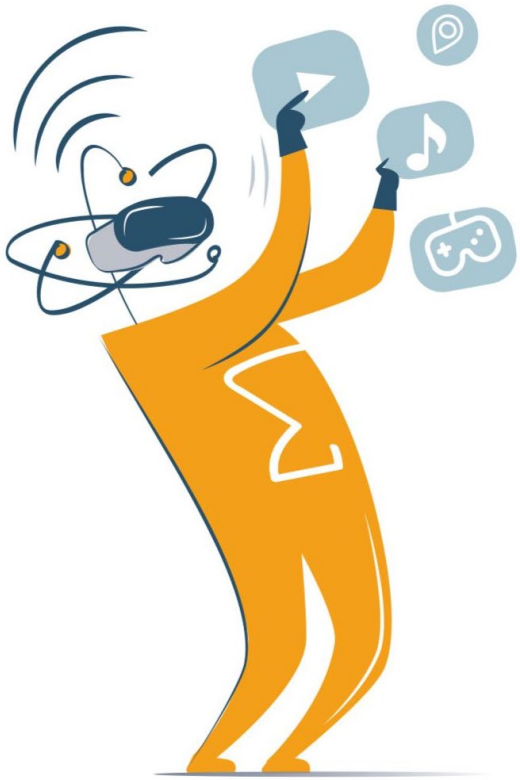


Sistemas de Realidad Extendida (SREX)

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Profesores

- Beatriz Rey Solaz (beareyso@dig.upv.es)

→Teoría y prácticas

→Despacho en edificio 3B (1er piso)

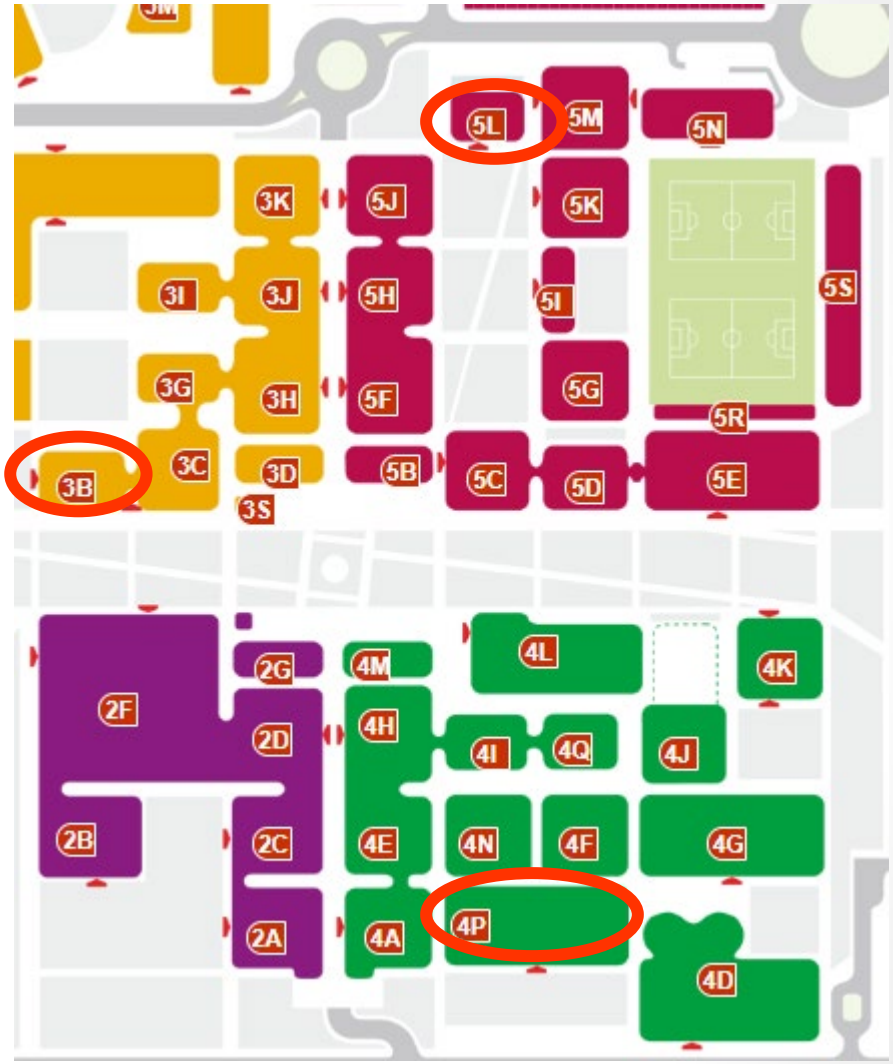
- Alejandro Rodríguez Ortega (alrodor@upv.es)

→Teoría y prácticas

→Despacho en edificio 5L (1er piso)

- Departamento de Ingeniería Gráfica – DIG

- Tutorías bajo demanda. Solicitar a través de la intranet.



Características generales

- Asignatura del módulo de Formación Obligatoria, materia de Sistemas Inmersivos.
- Primer semestre
- 3 créditos ECTS
  - 1,5 TA
  - 0,3 PA
  - 1,2 PI
- TA/PA – Miércoles 8:00 – 10:00 (Aula 1.3)
- PI- Jueves 8:00 – 10:00 (Aula informática IV) - Semanas pares

Temario detallado teoría

1. Conceptos teóricos.
    1. Conceptos clave: RV, RM, RA.
    2. Dispositivos y especificaciones técnicas.
    3. Aplicaciones

2. Configuración de proyectos en Unity para aplicaciones XR.
    1. Utilización de librerías XR.
    2. Configuración para aplicación de RV.
    3. Creación de scripts.
    4. Configuración para aplicación de RM.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Temario detallado teoría

3. Interacción y locomoción
    1. Técnicas de interacción y locomoción.
    2. Uso de controladores.
    3. Uso de tracking de manos.
    4. Desplazamiento con joystick.
    5. Desplazamiento con teletransporte.

4. Otros aspectos de la experiencia XR
    1. Sonido 3D.
    2. Interfaces de usuario.
    3. Aspectos avanzados.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Prácticas

- PR1. Configuración de proyecto para RV
- PR2. Configuración de proyecto para RM
- PR3. Interacción y locomoción
- PR4. Sonido 3D e interfaces de usuario.
- PR5. Trabajo final (parte 1)
- PR6. Trabajo final (parte 2)

- Prácticas PR1 a PR4:
  - Grupos de 2 personas.
  - En cada práctica, se entrega proyecto Unity + Vídeo funcionamiento
  - Fecha de entrega: lunes siguiente a la realización de la práctica.

Trabajo académico final

- Desarrollo de un prototipo de una aplicación completa de realidad extendida en la que se incluirán los distintos aspectos trabajados en la asignatura.
- Grupos de 4 personas.
- Las sesiones de prácticas PR5 y PR6 sirven para avanzar en la realización del trabajo final (no llevan entrega individual).
- Se deberá entregar:
  - El proyecto de Unity desarrollado
  - Un breve vídeo que muestre el funcionamiento del prototipo.
  - Una memoria que describa las tareas realizadas, la organización del trabajo dentro del equipo de trabajo y la participación de cada integrante del grupo.
- Además, se realizará una presentación oral del trabajo, donde se mostrará el proyecto en funcionamiento.
- Fecha de entrega trabajo final: miércoles 9 de diciembre.
- Fecha de presentación oral del trabajo final: jueves 10 de diciembre.

Evaluación

- **Evaluación continua:**
  - 35%: Prueba escrita.
  - 40%: Entregas prácticas PR1 a PR4 (10% cada una)
  - 25%: Trabajo académico final
  - **NOTA FINAL = 0,35*PRUEBA + 0,4*PRACT + 0,25*TRABAJO**

- **Dispensa:**
  - Misma forma de evaluación.
  - Entregas de prácticas y trabajo final en las mismas fechas que el estudiantado sin dispensa.

Evaluación

- **Recuperación:**
  - Partes de la recuperación:
    - Prueba escrita (35%)
    - Prácticas (40%)
  - NO SE PUEDE RECUPERAR EL TRABAJO
  - Necesario indicar por correo electrónico a los profesores las partes que se quieren recuperar (hasta 3 días hábiles antes de la prueba).
  - La nota de la recuperación en Prueba escrita y Prácticas sustituye a la obtenida por evaluación continua, y se recalcula la nota final.

Resultados

- **Resultados Fundamentales (RF) del máster** a los que contribuye la asignatura:

  - RF1(ES) Identificar las tecnologías, librerías y arquitecturas necesarias para el desarrollo de soluciones audiovisuales basadas en inteligencia artificial, realidad extendida y aplicaciones software.

  - RF8(GE) Analizar y diseñar arquitecturas para soluciones tecnológicas avanzadas en el sector audiovisual, abarcando la creación, la distribución, y la explotación de contenidos.

  - RF7(ES) Reconocer las técnicas de diseño de interacción, diseño de la experiencia de usuario y protección de datos que se deben aplicar en el desarrollo de aplicaciones para el sector audiovisual.

  - RF4(GE) Diseñar y desarrollar experiencias audiovisuales inmersivas e interactivas donde se combinen distintas tecnologías como la realidad extendida y los sistemas de captación de movimiento.

Resultados

- **Resultados de Aprendizaje (RA) específicos de la asignatura**:

  - RA_SI6 - Identificar las tecnologías necesarias para la creación de experiencias de realidad extendida (realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y computación espacial).

  - RA_SI7 - Utilizar motores gráficos para desarrollar aplicaciones de realidad extendida inmersivas e interactivas, incorporando técnicas de locomoción, sistemas de interacción y diseño de interfaces de usuario adaptadas al entorno tridimensional.

Competencias transversales

- **Trabajo en equipo y liderazgo**
  - **RA3.3 - Colaborar de manera proactiva en el desarrollo del trabajo, estableciendo metas y cumpliendo objetivos.**

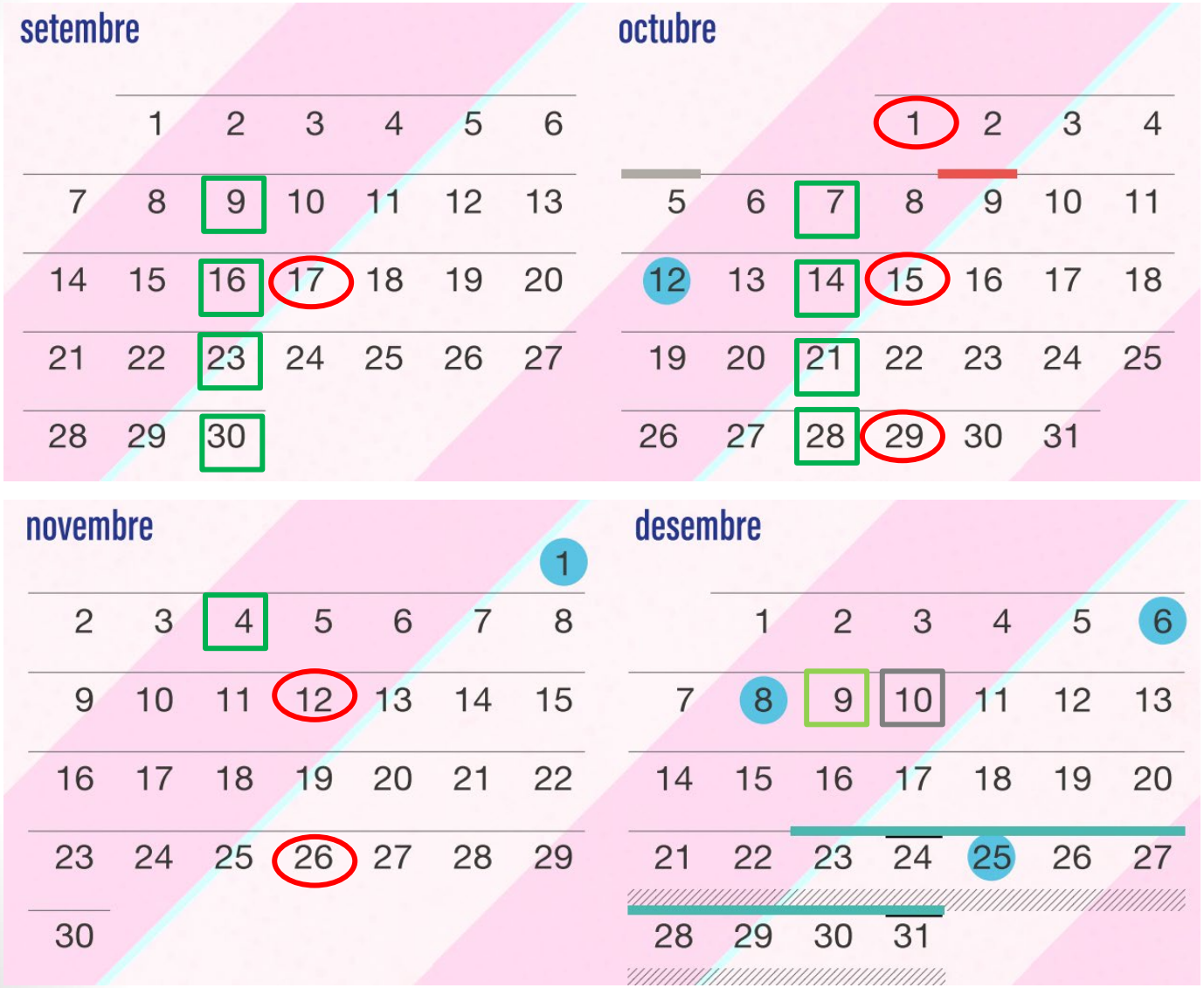
- Evaluación basada en la distribución de tareas para la realización del proyecto.
  - En la memoria final del proyecto deberán indicarse de forma explícita los objetivos del proyecto, las tareas necesarias para su desarrollo, y cómo se han distribuido las responsabilidades entre los integrantes del equipo de trabajo.

Competencias transversales

- **Comunicación efectiva**
  - **RA4.4 -Demostrar destreza en la comunicación digital utilizando medios de apoyo variados y adaptados a la situación y a la audiencia.**

- Evaluación en base a la documentación del trabajo académico y su presentación oral.
  - En la memoria se debe documentar de forma clara y estructurada el proceso de diseño y desarrollo de la aplicación de Realidad Extendida con Unity.
  - En la presentación oral, se debe presentar el trabajo ante el profesorado y mostrar el funcionamiento de la aplicación.

Fechas importantes



TA/PA

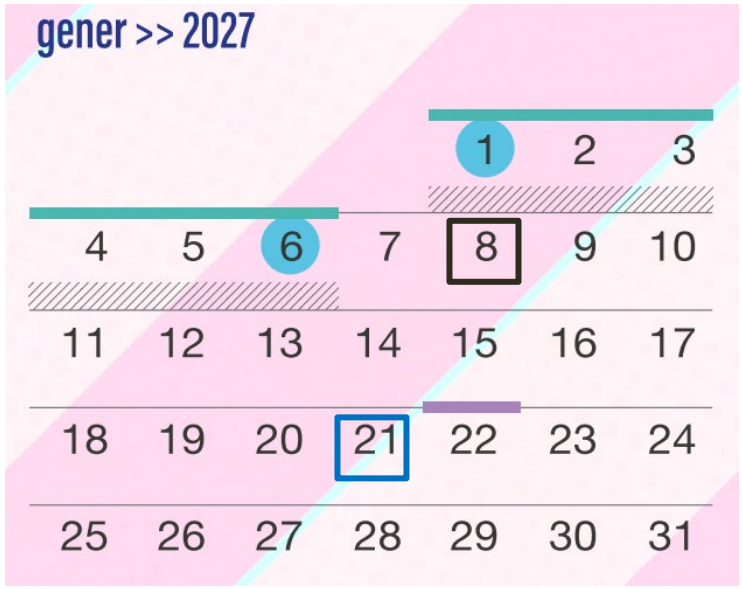
PI

ENTREGA PROYECTO

PRESENTACIÓN PROYECTO

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Fechas importantes



PRUEBA ESCRITA

RECUPERACIÓN

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Planificación detallada - Teoría

Sesión	Fecha	Contenidos	Profesor/a
SESIÓN 1	09/09/2026	• PRESENTACIÓN ASIGNATURA. • Tema 1.1. Conceptos clave: RV, RX, RA. • Tema 1.2. Dispositivos y especificaciones técnicas. • Tema 1.3. Aplicaciones	Beatriz
SESIÓN 2	16/09/2026	• Tema 2.1. Utilización de librerías XR. • Tema 2.2. Configuración para aplicación de RV.	Beatriz
SESIÓN 3	23/09/2026	• Tema 2.3. Creación de scripts.	Beatriz
SESIÓN 4	30/09/2026	• Tema 2.4. Configuración para aplicación de RM.	Beatriz
SESIÓN 5	07/10/2026	• Tema 3.1. Técnicas de interacción y locomoción. • Tema 3.2. Uso de controladores. • Tema 3.3. Uso de tracking de manos.	Beatriz
SESIÓN 6	14/10/2026	• Tema 3.4. Desplazamiento con joystick. • Tema 3.5. Desplazamiento con teletransporte.	Alejandro
SESIÓN 7	21/10/2026	• Tema 4.1. Sonido 3D.	Alejandro
SESIÓN 8	28/10/2026	• Tema 4.2. Interfaces de usuario.	Alejandro
SESIÓN 9	04/11/2026	• Tema 4.3. Aspectos avanzados.	Alejandro

Planificación detallada – Prácticas

Sesión	Fecha	Contenidos	Profesor/a
SESIÓN 1	17/09/2026	• PR1. Configuración de proyecto para RV	Beatriz
SESIÓN 2	01/10/2026	• PR2. Configuración de proyecto para RM	Beatriz
SESIÓN 3	15/10/2026	• PR3. Interacción y locomoción	Alejandro
SESIÓN 4	29/10/2026	• PR4. Sonido 3D e interfaces de usuario.	Alejandro
SESIÓN 5	12/11/2026	• PR5. Trabajo final (parte 1)	Beatriz
SESIÓN 6	26/11/2026	• PR6. Trabajo final (parte 2)	Alejandro
	10/12/2026	• PRESENTACIÓN DE TRABAJOS	